Konsep Produk SIGRAK

Diterjemahkan dari `docs/final/product-concept.md` pada 1 November 2026.

- **Status:** final (disetujui 2026-10-31, D-123)
- **Tugas:** P1-02
- **Terakhir diperbarui:** 2026-11-01
- **Sumber:** `Konsep_Awal_Produk_SIGRAK.md`, `Rebranding_dan_Perombakan_Fitur_EDUNEXA.md`, `EDUNEXA-Dokumentasi-Fungsionalitas.pdf` (di `docs/sources/`)

Tujuan

Dokumen ini menetapkan apa itu SIGRAK, siapa penggunanya, dan apa isi v1. Dokumen ini menjadi rujukan produk untuk setiap tugas rancangan dan pembangunan berikutnya. Dua dokumen pendamping membahas sisi teknis: `content-engine.md` dan `ai-provider-engine.md`. Keputusan dicatat di `docs/agent/DECISIONS.md` (D-007 sampai D-037).

Ringkasan

SIGRAK (nama sementara) adalah aplikasi web untuk guru dan pimpinan SD/MI. Aplikasi ini mengerjakan dua hal, dan keduanya ada di v1:

1. **Pembuatan konten dengan bantuan AI.** Guru membuat RPM, bank soal, LKPD, game kelas, dan paket latihan TKA. Guru memilih templat dan menjawab pertanyaan pedagogis. Guru tidak pernah menulis prompt. Templat buatan pengembang menetapkan struktur dan desain, dan AI hanya mengisi kontennya. Tidak ada generator umum "buat apa saja", karena guru sudah bisa mendapatkannya langsung dari Gemini (D-024).
2. **Administrasi sekolah.** Absensi, jurnal mengajar, catatan siswa, asesmen dan rapor, data kelas, serta portal kepala sekolah dan pengawas yang dibawa dari EDUNEXA.
3. **Ujian latihan TKA (CBT).** Ujian berbasis komputer yang bekerja seperti Tes Kemampuan Akademik nasional untuk kelas 6. Siswa mengerjakannya di situs ujian terpisah dengan kartu ujian dan token proktor (D-026, D-027).

Siswa bukan pengguna aplikasi. Setiap halaman ada di balik login, dan tidak ada halaman publik. Satu-satunya tempat yang disentuh siswa adalah situs ujian, dan hanya dengan kartu ujian untuk satu sesi.

Yang berubah dari catatan EDUNEXA

Topik	Catatan EDUNEXA (29 Okt)	SIGRAK sekarang	Keputusan
Inti produk	Administrasi ("Administrasi beres sambil mengajar")	Pembuatan konten **dan** administrasi	D-009
Stack	CodeIgniter 4 + MySQL 8 + vanilla JS + PWA	Laravel + MySQL 8 + Inertia/Svelte + Tailwind/TailAdmin + Filament. Vanilla JS hanya untuk runtime game	D-003, D-007, D-008
Pengguna	Guru, kepala sekolah, pengawas, operator, super admin	Peran sama, tetapi **siswa jelas berupa catatan data, tidak pernah pengguna**. Hanya dengan login, tanpa halaman publik	D-010

Topik	Catatan EDUNEXA (29 Okt)	SIGRAK sekarang	Keputusan
Kunci AI	Satu kunci Gemini per guru, kunci cadangan sekolah opsional	**Hanya paket gratis Gemini.** Beberapa kunci per guru dari project Google milik guru sendiri, dengan round robin dan failover, dengan risiko ditanggung guru. Tanpa kunci sekolah atau kunci platform	D-012, D-023
Pembuatan AI	Prompt per fitur	Satu templat khusus per jenis konten, masing-masing dengan wizard dan job sendiri. Tanpa generator umum. Guru tidak pernah menulis prompt	D-013, D-014, D-024
Ujian	"Mode Ujian" Bank Soal	Mode Ujian tidak aktif untuk sementara. Baru: **ujian latihan TKA (CBT)** dengan kartu ujian dan token proktor	D-026, D-027
Game	Tidak ada	Quiz Battle di v1, dimainkan di kelas (mode tayang) atau sebagai berkas HTML offline yang diunduh	D-011, D-014
Pasar	Hanya Kudus, SD/MI	SD/MI di seluruh Indonesia. Kudus menjadi uji coba dan sumber nilai bawaan	D-018
Menu guru	Hari Ini · Di Kelas · Rencana · Asesmen · Kelas Saya	Hari Ini · Di Kelas · **Buat** · Asesmen · Kelas Saya	D-021
Migrasi	Firebase → SQL bertahap dengan `legacy_id`	Dibangun baru. Hanya data kurikulum yang diimpor, dan guru diundang ulang	D-020

Semua yang lain yang disepakati di catatan EDUNEXA tetap berlaku: PDF berbasis teks dengan pengaturan cetak per sekolah, tombol "Buka di Canva", alur validasi materi, dan Di Kelas yang bisa dipakai tanpa sinyal.

Posisi dan prinsip

Kategori: platform berbantuan AI untuk membuat konten pembelajaran, digabung dengan administrasi guru, untuk sekolah dasar.

Prinsip, berurutan menurut prioritas:

1. **Guru menjawab pertanyaan yang mereka pahami secara pedagogis, tidak pernah menulis prompt.** Setiap fitur AI berupa wizard: kelas, mata pelajaran, topik, tujuan pembelajaran, kondisi siswa, durasi, tingkat kesulitan. Sistem sudah tahu JP, jumlah pertemuan, teks CP, dan identitas sekolah, jadi tidak pernah menanyakannya.
2. **Pengembang membangun struktur, AI mengisi konten.** Templat menetapkan tata letak, mekanisme game, dan aturannya. AI menulis soal, pembahasan, dan kegiatan. Hasilnya konsisten dalam mutu, tata letak, dan perilaku.
3. **Guru tetap menjadi penulis.** Setiap hasil AI bisa disunting sebelum dipakai. Setiap bagian bisa direvisi dengan AI tanpa mengulang seluruh dokumen.
4. **Data yang sudah dimiliki sistem tidak pernah ditanyakan lagi.** Kelas dan mata pelajaran berasal dari jadwal pelajaran. Kurikulum, JP, dan tanggal berasal dari data kurikulum dan kalender sekolah.
5. **Bisa dipakai di ponsel murah dengan sinyal lemah** di bagian yang penting: Di Kelas bekerja offline, dan berkas game yang diunduh bisa dimainkan offline.
6. **Data sekolah milik sekolah. Kunci AI dan pemakaian AI milik guru.** Data pribadi siswa tidak pernah dikirim ke AI (prompt paket gratis bisa dibaca peninjau Google; lihat `ai-provider-engine.md`, bagian Aturan privasi).
7. **Hanya bangun yang tidak bisa diberikan Gemini sendiri.** Setiap fitur AI harus menambah struktur, data kurikulum, format sekolah, atau penyajian di kelas yang tidak didapat guru dengan mengobrol dengan Gemini.

Model akses

- **Hanya dengan login.** Satu-satunya layar tanpa sesi adalah login, penerimaan undangan, dan reset kata sandi. Tidak ada landing page, tautan berbagi publik, atau profil publik di dalam aplikasi. Situs pemasaran, bila dibuat, adalah proyek terpisah.
- **Siswa berupa catatan data, bukan akun.** Siswa punya nama, NISN, kelas, absensi, catatan, dan nilai, semuanya dikelola guru. Siswa tidak pernah masuk ke aplikasi.
- **Satu-satunya pengecualian adalah ujian latihan TKA** (D-027). Siswa masuk ke situs ujian terpisah (misalnya `ujian.<domain>`) dengan kartu ujian (nama pengguna + kata sandi) yang hanya berlaku untuk satu sesi ujian, ditambah token proktor yang berlaku. Situs ujian hanya menampilkan soal ujian, dan tidak pernah memanggil AI. Ketentuan Gemini melarang pemakaian API di layanan yang kemungkinan dipakai orang di bawah 18 tahun.
- **Game sampai ke siswa lewat dua cara** (D-011):
  - *Tayangkan* (mode tayang): guru menjalankan game layar penuh dari sesinya sendiri di proyektor, TV, atau perangkatnya.
  - *Unduh game*: satu berkas HTML mandiri yang bisa dimainkan offline tanpa login dan tidak membuat koneksi jaringan. Guru bisa membagikannya, misalnya lewat WhatsApp. Isinya hanya konten pembelajaran, tidak pernah data siswa.
- Akun dibuat lewat undangan. Tidak ada pendaftaran bebas ke sebuah sekolah.

Peran

Peran (nama di UI)	Siapa	Tugas utama di SIGRAK	Perangkat
Guru kelas (wali kelas)	Mengajar mata pelajaran kelas di satu kelas: Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPAS, Seni dan Budaya, dan yang lain yang tidak tercantum untuk guru mapel	Membuat konten, absensi harian, jurnal, asesmen, rapor, data kelas	Ponsel, laptop di rumah
Guru mapel (khusus)	Mengajar satu mata pelajaran khusus lintas kelas: **PJOK, Muatan Lokal (Bahasa Jawa), Bahasa Inggris, Pendidikan Agama** (di SD satu mata pelajaran per agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu; di MI mata pelajaran Kemenag Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab, selalu diajar guru mapel)	Membuat konten yang dipakai ulang lintas kelas. Jurnal, catatan siswa, dan asesmen untuk mata pelajarannya (absensi bersifat harian dan menjadi tugas wali kelas)	Ponsel
Kepala sekolah	Kepala sekolah	Memantau kelengkapan dan konten yang dibuat, memvalidasi perubahan kurikulum sekolah, supervisi, buku sekolah, pengaturan cetak, langganan	Laptop, ponsel
Operator sekolah	Staf administrasi sekolah	Tahun ajaran, kelas, mengundang guru, jadwal pelajaran, kalender, profil sekolah	Laptop
Pengawas / korwil	Pengawas beberapa sekolah	Melihat sekolah binaan (hanya-baca), validasi akhir perubahan kurikulum, laporan supervisi	Laptop
Tim SIGRAK	Staf internal	Registri templat dan penyetelan prompt, sekolah dan langganan, dukungan. Memakai konsol internal terpisah (Filament), bukan aplikasi sekolah	Laptop

Pembagian mata pelajaran bawaan ini mengikuti cara SD/MI menempatkan gurunya (D-032). Operator tetap bisa menugaskan mata pelajaran mana pun di sebuah kelas kepada guru mapel, atau mata pelajaran khusus kepada wali kelas bila sekolah tidak punya guru khususnya.

Kepala sekolah, operator, atau pengawas yang juga mengajar tetap punya lima menu guru dan mendapat tombol untuk berpindah ke portalnya. Kepala sekolah tidak butuh kunci AI kecuali membuat konten sendiri.

Peserta ujian bukan sebuah peran. Siswa mendapat kredensial ujian per sesi untuk satu sesi latihan TKA, dan kredensial itu tidak berlaku lagi saat sesi ditutup.

Pasar

- **Jenjang:** SD/MI, kelas 1–6. Kelas 7–12 disembunyikan sampai data kurikulumnya ada (data saat ini, KM-SD-2026-R2, hanya mencakup SD/MI). SD menawarkan keenam mata pelajaran agama (D-034). MI mengikuti Kementerian Agama: Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab sebagai ganti satu mata pelajaran PAI (D-035). Rinciannya di `religious-education.md`.
- **Wilayah:** seluruh Indonesia (D-018). Muatan lokal (misalnya Bahasa Jawa) dan kalender pendidikan (kaldik) bisa diatur per daerah dan per sekolah. Kudus menjadi uji coba, jadi Bahasa Jawa dan kalender Kudus hanya menjadi nilai bawaan untuk sekolah di Kudus.
- **Risiko nama:** "Sigrak" berasal dari bahasa Jawa. Kata ini mungkin kurang dikenal di luar Jawa, yang penting karena pasarnya kini nasional. Nama cadangan dari catatan rebranding adalah **Kapur**. Nama ini tetap nama sementara sampai pemeriksaan PDKI selesai (lihat Pertanyaan terbuka).

Visi, misi, nilai

Visi. Setiap guru SD/MI bisa menyiapkan bahan ajar dan menyelesaikan administrasinya di sela pelajaran, sehingga sore harinya kembali untuk siswa dan keluarga.

Misi.

1. Mengubah administrasi yang berulang (RPM, jurnal, absensi, nilai) menjadi formulir singkat yang selesai dalam hitungan menit.
2. Mengubah persiapan konten menjadi menjawab beberapa pertanyaan pedagogis, di atas templat yang dibangun dan diperiksa mutunya oleh tim SIGRAK.
3. Menyediakan kurikulum, jadwal, dan format dokumen yang sudah sesuai aturan, sehingga guru tidak pernah mulai dari nol.
4. Membuat kepala sekolah dan pengawas bisa melihat kemajuan dari data yang sama dengan yang dipakai guru, tanpa mengumpulkan berkas.
5. Tetap bisa dipakai di ponsel murah dan sinyal lemah.
6. Menjaga data sekolah tetap milik sekolah dan kunci AI tetap milik guru.

Nilai. Diambil dari catatan rebranding dan disesuaikan.

Nilai	Artinya di produk	Contoh keputusan
Cekatan	Langkah sesedikit mungkin. Data yang sudah dimiliki sistem tidak ditanyakan lagi	Kelas dan mata pelajaran diisi dari jadwal pelajaran. Wizard paling banyak 4 langkah
Jelas	Satu istilah untuk satu hal. Setiap layar menjawab "apa yang harus saya lakukan sekarang"	"Unduh", tidak pernah campuran Download/DOCX/Simpan Lokal
Bisa diandalkan	Data tidak hilang. Dokumen siap cetak. Kegagalan AI dijelaskan	Simpan otomatis. PDF teks dengan kop sekolah. Kunci AI yang gagal dialihkan ke kunci berikutnya

Nilai	Artinya di produk	Contoh keputusan
Membumi	Mengikuti cara kerja sekolah dasar di Indonesia, daerah demi daerah	Muatan lokal per daerah, kertas F4, istilah kurikulum resmi
Menghormati guru	Guru adalah penulisnya. AI hanya membantu	Semua keluaran AI bisa disunting. Tanpa menulis prompt

Brand

Hal	Isi
Nama	SIGRAK (nama sementara). Di teks UI ditulis "Sigrak" (aturan huruf kalimat), dan wordmark-nya huruf kecil "sigrak"
Arti	Bahasa Jawa untuk lincah, cekatan, bersemangat
Tagline	"Kerja guru, lebih sigrak."
Janji brand	"Bahan ajar siap pakai dan administrasi beres, tanpa menulis prompt." (D-017)
Nada	Rekan guru yang sigap dan sopan. Lihat `design-system.md` (bagian Nada dan gaya bicara)
Visual	Alat kerja yang tenang: satu warna brand teal, permukaan polos. Lihat `design-system.md`
Brief logo	Tidak berubah dari catatan rebranding: dua goresan kapur miring yang membentuk tanda centang dan langkah maju. Tanpa gradien, bayangan, maskot, atau batik

Janji itu harus terlihat di produk sebagai tiga bukti:

1. **Konten:** RPM siap cetak dalam empat langkah, dan Quiz Battle yang bisa dimainkan dari set soal tersimpan dalam waktu kurang dari lima menit.
2. **Administrasi:** absensi dan jurnal untuk satu kelas selesai di ponsel dalam waktu kurang dari satu menit, dengan atau tanpa sinyal.
3. **Kepemimpinan:** kepala sekolah dan pengawas melihat kelengkapan tanpa ada yang menyerahkan berkas.

Navigasi

Aplikasi guru punya lima menu (D-021). Di ponsel berupa bilah bawah, dan di laptop berupa sidebar dengan urutan yang sama.

```
Hari Ini | Di Kelas | Buat | Asesmen | Kelas Saya

Hari Ini    Today's schedule, what still needs filling, this week's progress, Kabar (news)
Di Kelas    Absensi, Jurnal, Catatan Siswa (works offline)
Buat        Galeri templat: RPM, LKPD, Bank Soal, Paket Soal TKA, Quiz Battle (more games later)
            Kurikulum (CP, TP, ATP, Prota, Promes), as reference and for school changes
            Kokurikuler
Asesmen     Rencana penilaian, Nilai, Analisis (per TP), Rapor
            Simulasi TKA: sessions, exam cards, proctor token, results
            "Buat soal" is a shortcut to the Bank Soal template
Kelas Saya  Siswa (incl. pindah/keluar, kenaikan), Jadwal, Piket, Keuangan (school may turn off),
Inventaris

Account menu (profile icon): Dokumen Saya, Kunci AI Saya, Paket Saya, Akun, Bantuan, Minta Bantuan
```

Ringkasan diagram: *Hari Ini* berisi jadwal hari ini, yang belum diisi, kemajuan minggu ini, dan Kabar. *Di Kelas* berisi Absensi, Jurnal, dan Catatan Siswa (bekerja offline). *Buat* berisi galeri templat (RPM, LKPD, Bank Soal, Paket Soal TKA, Quiz Battle), Kurikulum, dan Kokurikuler. *Asesmen* berisi rencana penilaian, nilai, analisis per TP, rapor, dan Simulasi TKA. *Kelas Saya* berisi siswa, jadwal, piket, keuangan, dan inventaris. Menu akun berisi Dokumen Saya, Kunci AI Saya, Paket Saya, Akun, Bantuan, dan Minta Bantuan.

Portal, dibuka lewat tombol pindah peran:

Portal	Bagian
Kepala Sekolah	Ringkasan, Pantau Guru, Validasi, Supervisi, Program Sekolah, Agenda & Rapat, Buku Sekolah (tamu, humas, notulen), Data Sekolah, Pengaturan Sekolah (cetak, langganan)
Operator Sekolah	Tahun Ajaran, Kelas, Guru (undang), Jadwal, Kaldik, Profil Sekolah
Pengawas	Sekolah Binaan, Pantau (hanya-baca), Validasi, Supervisi, Laporan Kepengawasan

Konsol internal untuk Tim SIGRAK adalah panel Filament terpisah dengan login sendiri. Konsol ini bukan bagian dari aplikasi sekolah.

Alur utama

Setiap peran punya satu alur utama dengan paling banyak empat langkah.

Guru: membuat konten (templat apa pun)

1. **Pilih:** buka *Buat* dan pilih templat.
2. **Jawab:** jawab wizard. Kelas dan mata pelajaran terisi dari jadwal pelajaran. Topik, fokus, dan tujuan pembelajaran dipilih dari kurikulum. Lalu pertanyaan pedagogis milik templat itu, masing-masing dengan nilai bawaan.
3. **Buat:** pembuatan berjalan di latar belakang. Guru boleh meninggalkan halaman dan mendapat notifikasi saat selesai.
4. **Periksa & pakai:** pratinjau, sunting, atau revisi satu bagian ("Perbaiki bagian ini"). Lalu simpan, *Unduh PDF/Word*, *Buka di Canva*, atau, untuk game, *Tayangkan* / *Unduh game*.

Guru: RPM. Empat langkah yang sama, dengan nama wizard seperti di catatan rebranding: *Kapan* (tanggal mulai, atau "RPM lepas jadwal") → *Apa* (materi pokok dan fokus; JP dan jumlah pertemuan dihitung dan dikunci) → *Cara* (model pembelajaran per pertemuan, atau otomatis) → *Periksa*.

Guru: satu hari mengajar (ponsel)

1. Buka *Hari Ini* untuk melihat jadwal dan yang belum diisi.
2. Saat pelajaran, buka *Di Kelas* → *Absensi*. Semua siswa awalnya hadir, dan guru mengetuk siswa yang tidak hadir.
3. Setelah pelajaran, *Jurnal* sudah terisi dari RPM. Guru menandainya selesai dan menambah catatan.
4. Catatan siswa ditulis saat ada kejadian. Semuanya tersimpan tanpa sinyal dan dikirim saat koneksi kembali.

Guru atau operator: ujian latihan TKA (CBT)

1. **Siapkan soal:** buat *Paket Soal TKA* (Bahasa Indonesia atau Matematika, 30 butir dalam bentuk soal TKA) dengan templat, lalu periksa dan sunting.
2. **Buat sesi:** pilih paket, kelas 6 yang ikut, tanggal, dan durasi (bawaan 75 menit). Sistem mencetak *kartu login* untuk setiap siswa.

3. **Jalankan:** pada hari ujian, guru (sebagai proktor) membuka sesi dan membacakan token yang berlaku, yang berganti setiap 15 menit. Siswa masuk di situs ujian, dan proktor memantau kemajuan serta bisa mereset peserta yang tertahan.
4. **Hasil:** nilai 0–100 dengan kategori TKA (Kurang, Memadai, Baik, Istimewa), ditambah analisis per kompetensi dan ekspor Excel/PDF.

Operator: awal tahun ajaran. Atur tahun ajaran dan kelas → undang guru → isi jadwal pelajaran → atur kalender.

Kepala sekolah: mingguan. *Ringkasan* (kelengkapan per guru minggu ini) → *Pantau Guru* (siapa yang tertinggal, konten apa yang dibuat, kirim pengingat) → *Validasi* (setujui atau kembalikan perubahan kurikulum sekolah dengan catatan).

Pengawas: per kunjungan. Pilih sekolah → lihat kelengkapan dan hasil supervisi (hanya-baca) → validasi akhir → unduh laporan supervisi.

Validasi (D-019). Konten yang dihasilkan langsung bisa dipakai. Kepala sekolah dan pengawas bisa melihat dokumen guru dan memberi komentar. Hanya kurikulum yang *diubah atau ditambah* sekolah yang melewati guru → kepala sekolah → pengawas. Kurikulum bawaan yang dipakai apa adanya tidak pernah masuk antrean.

Model bisnis

Paket dibayar per tahun ajaran (Juli–Juni) **hanya oleh guru dan sekolah**. Siswa dan orang tua tidak pernah membayar dan tidak pernah melihat harga (D-157). Kunci AI milik guru (D-012; hanya paket gratis Gemini, D-023), jadi pemakaian AI tidak pernah menjadi biaya SIGRAK. **Langganan sekolah dibayar dari dana selain BOS** (D-025). Materi penjualan tidak boleh menyiratkan BOS sebagai sumber pembayaran.

Paket	Untuk	Isi	Harga per tahun	Pembayar
Uji coba	Satu guru	Semua fitur selama 2 minggu. Setelah itu akun hanya bisa melihat dan mengunduh datanya sampai paket dibeli	Gratis	—
Sigrak Guru	Satu guru	Semua fitur guru	Rp60.000, atau Rp50.000 bila sekolah guru itu berlangganan Sigrak Sekolah	Guru
Sigrak Sekolah	Satu sekolah	2 akun, kepala sekolah dan operator, dengan portalnya: validasi, pengaturan cetak sekolah, undangan, data sekolah. Guru membeli Sigrak Guru sendiri	Rp100.000	Sekolah (dana non-BOS)
Fitur tambahan	Satu sekolah yang berlangganan Sigrak Sekolah	Satu fitur tambahan, diaktifkan sekolah untuk semua akunnya (D-158)	Rp50.000 per fitur	Sekolah (dana non-BOS)
Sigrak Binaan	Satu pengawas atau gugus KKG	Portal pengawas. Tidak dijual: terbuka gratis begitu 5 atau lebih sekolah binaannya berlangganan Sigrak Sekolah	Gratis	—

Fitur tambahan (D-158): Simulasi TKA · Buku Induk dan sinkronisasi Dapodik · Keuangan dan Inventaris kelas · Buku Sekolah · Game kelas (Quiz Battle, *Tayangkan*, *Unduh game*) · Rapor (leger, draf deskripsi, ekspor rapor). Fitur tambahan lain bisa menyusul.

Status fitur

Ini 43 fitur lama EDUNEXA ditambah fitur baru, direvisi untuk konsep baru. Nilai status: **Pertahankan**, **Gabung**, **Ganti**, **Hapus**, **Tambah**, **Nanti**. Semua yang tidak bertanda *Hapus* atau *Nanti* masuk v1.

Area	Fitur lama (EDUNEXA)	Status	Menjadi	Alasan
Beranda	Beranda: kemajuan administrasi	Ganti	Hari Ini: yang harus diisi hari ini + kemajuan minggu ini	Guru perlu tahu apa yang harus dikerjakan sekarang
Beranda	Papan pengumuman	Gabung	Kabar (dengan Pemberitahuan)	Dua tempat berita membingungkan
Beranda	Kutipan hari ini, tips & motivasi	Hapus	—	Hiasan yang menghabiskan ruang layar ponsel
Beranda	Pemberitahuan	Gabung	Kabar	Satu kotak masuk
Beranda	Mode demo/inspeksi	Ganti	Mode Contoh untuk demo penjualan	Nama lebih jelas bagi pembeli
Beranda	Sesi terputus setelah 15 menit diam	Ganti	Sesi tetap. Formulir tersimpan otomatis	Guru sering berhenti di tengah formulir. Alasan biaya lama hilang dengan SQL
Buat	Kurikulum (CP, TP, ATP, Prota, Promes)	Gabung	Buat > Kurikulum	Dasar perencanaan dan konten
Buat	Generator RPM	Pertahankan	Buat > templat RPM, 4 langkah (Kapan, Apa, Cara, Periksa) di mesin templat	Fitur paling berharga
Buat	Modul mandiri (mode manual)	Gabung	Pilihan "RPM lepas jadwal" di langkah 1	Satu pintu untuk setiap RPM
Buat	Modul kokurikuler (7 KAIH, projek, lintas disiplin)	Pertahankan	Buat > Kokurikuler, varian templat RPM yang membaca rencana sekolah	Fitur yang sudah ada
Buat	Worksheet / LKPD	Gabung	Buat > templat LKPD. Juga lampiran RPM	LKPD bagian dari rencana
Buat	Bank Modul / penyimpanan RPM	Gabung	Dokumen Saya	Satu arsip untuk setiap dokumen
Buat	Unduh / impor cadangan	Ganti	Simpan otomatis di server. Ekspor data lengkap di Akun	Cadangan manual membuat guru ragu datanya aman
Buat	Mencocokkan tanggal dengan konten (kokurikuler)	Ganti	Penyesuaian otomatis + Kabar saat jadwal berubah	Guru tidak perlu tahu mekanismenya
Buat	PDF tangkapan layar (html2canvas)	Ganti	PDF teks dari server + pratinjau sebelum unduh	Berkas ringan, teks bisa dicari, tanpa garis terpotong
Asesmen	Bank Soal (PH, STS, SAS, US, kisi-kisi, kartu soal)	Gabung	Buat > templat Bank Soal. Asesmen > pintasan "Buat soal"	Soal terkait TP, satu mesin konten

Area	Fitur lama (EDUNEXA)	Status	Menjadi	Alasan
Asesmen	"Mode Ujian" Bank Soal	Nanti (tidak aktif)	—	Dimatikan untuk sementara (D-026). Ujian latihan TKA satu-satunya ujian online di v1
Asesmen	Program penilaian	Gabung	Asesmen > Rencana Penilaian	
Asesmen	Analisis nilai, taraf serap	Pertahankan	Asesmen > Analisis, otomatis per TP	
Asesmen	Leger dan "inject e-Rapor"	Ganti	Asesmen > Rapor: leger, draf deskripsi, format ekspor e-Rapor	"Inject" terlalu teknis
Asesmen	Jenjang SMP–SMK, kelas 7–12	Hapus	Kembali bila data SMP/MTs ada	Pilihan tanpa data berakhir dengan galat
Di Kelas	Absensi	Ganti	Di Kelas > Absensi: **harian** (D-029), bawaan "semua hadir", ketuk yang tidak hadir, bekerja offline	Diisi di ponsel pada awal hari
Di Kelas	Jurnal dan refleksi	Ganti	Di Kelas > Jurnal terisi dari RPM. Refleksi disusun dari jurnal	Lebih sedikit mengetik ulang
Di Kelas	Catatan anekdot, konseling (BK), prestasi	Gabung	Di Kelas > Catatan Siswa (satu formulir, jenisnya dipilih)	Kolom yang sama di tiga buku
Di Kelas	Buku tamu, buku humas, notulen	Gabung	Portal Kepala Sekolah > Buku Sekolah	Milik sekolah, bukan kelas
Kelas Saya	Data siswa	Pertahankan	Kelas Saya > Siswa (hanya catatan data, D-010)	
Kelas Saya	Mutasi siswa	Gabung	Kelas Saya > Siswa > Pindah atau keluar	Bagian dari riwayat siswa
Kelas Saya	Kenaikan kelas	Gabung	Kelas Saya > Siswa > Kenaikan, aktif menjelang akhir tahun	Dipakai setahun sekali
Kelas Saya	Kalender dan jadwal pelajaran	Pertahankan	Kelas Saya > Jadwal. Kaldik diatur sekali oleh sekolah (bawaan per daerah)	
Kelas Saya	Piket	Pertahankan	Kelas Saya > Piket	
Kelas Saya	Keuangan kelas	Pertahankan	Kelas Saya > Keuangan, sekolah bisa mematikannya	Tidak semua sekolah mengizinkannya
Kelas Saya	Inventaris kelas	Pertahankan	Kelas Saya > Inventaris	
Akun	Pengaturan (tema, kertas, profil, kata sandi)	Ganti	Akun (profil, kata sandi, tema, gambar kop sendiri) + Pengaturan Sekolah (kertas, gambar kop bawaan, penanda tangan)	Sekolah mengatur bawaan; guru boleh memakai gambar kop sendiri (D-031)
Akun	Profil sekolah "yang pertama menyimpan menang"	Ganti	Dimiliki operator/kepala sekolah. Guru mengusulkan koreksi	Pemilik data jelas

Area	Fitur lama (EDUNEXA)	Status	Menjadi	Alasan
Akun	API key Gemini wajib saat aktivasi guru	Ganti	Kunci AI Saya: beberapa kunci, ditanyakan saat pertama memakai AI, dengan tombol uji dan status	Pendaftaran cepat. AI tidak pernah menghalangi fitur lain
Akun	API key wajib di profil kepala sekolah	Hapus	—	Kepala sekolah tidak butuh AI
Akun	Kata sandi bawaan bersama untuk pengguna baru	Ganti	Tautan undangan, pengguna mengatur kata sandinya sendiri	Keamanan akun
Akun	Tutorial	Ganti	Bantuan: bantuan singkat per halaman + pusat bantuan	Bantuan saat dibutuhkan
Akun	Arsip	Ganti	Dokumen Saya: RPM, soal, LKPD, game, laporan, dengan status validasi dan komentar	
Akun	Hubungi admin / kotak masuk	Pertahankan	Menu akun > Minta Bantuan	
Akun	Permintaan pindah sekolah	Pertahankan	Akun > Pindah Sekolah, disetujui sekolah tujuan	
Portal	Portal kepala sekolah	Ganti	Bagian yang tercantum di Navigasi	Disusun dari pekerjaan kepala sekolah
Portal	Portal pengawas	Ganti	Bagian yang tercantum di Navigasi	
Portal	Super Admin / Control Center	Ganti	Konsol Filament internal + langganan + registri templat	Bukan bagian aplikasi sekolah
Baru	Galeri templat	Tambah	Buat > Galeri templat	Mesin konten (D-013)
Baru	Game Quiz Battle	Tambah	Buat > Quiz Battle, dari set Bank Soal atau soal baru	Game pertama (D-014)
Baru	Mode tayang dan unduh game	Tambah	Tombol *Tayangkan* dan *Unduh game* di setiap game	Cara game sampai ke siswa (D-011)
Baru	Usulan fitur dari templat	Tambah	Tautan "Usulkan fitur" di wizard game	Pengganti kode game buatan AI di v1 (D-015)
Baru	Templat paket latihan TKA	Tambah	Buat > Paket Soal TKA	D-026
Baru	Ujian latihan TKA (CBT): sesi, kartu ujian, token berganti, tampilan proktor, hasil	Tambah	Asesmen > Simulasi TKA + situs ujian terpisah	D-026, D-027
Baru	Beberapa kunci AI (paket gratis Gemini) dengan rotasi dan failover	Tambah	Kunci AI Saya	D-012, D-023
Baru	Riwayat pemakaian AI	Tambah	Kunci AI Saya > Riwayat	Guru melihat mengapa AI berhenti
Baru	Revisi satu bagian dengan AI	Tambah	"Perbaiki bagian ini" di setiap bagian pratinjau	Tanpa membuat ulang seluruhnya
Baru	Draf deskripsi rapor per TP	Tambah	Asesmen > Rapor	
Baru	Di Kelas offline	Tambah	Menu Di Kelas	D-016
Baru	Validasi kurikulum guru → kepala sekolah → pengawas	Tambah	Status di Dokumen Saya + antrean portal	D-019
Baru	Komentar kepala sekolah/pengawas pada dokumen	Tambah	Tampilan dokumen	D-019

Area	Fitur lama (EDUNEXA)	Status	Menjadi	Alasan
Baru	Pengaturan cetak: kop sebagai **gambar yang diunggah** (bawaan sekolah, guru boleh mengunggah sendiri), penanda tangan, A4/F4, font	Tambah	Pengaturan Sekolah > Cetak; Akun > Kop saya	Guru mengatur tata letak dan logo kop di dalam gambarnya sendiri (D-031)
Baru	Buka di Canva	Tambah	Tombol di pratinjau RPM, LKPD, soal (unduh + buka canva.com)	
Baru	Langganan dan penagihan	Tambah	Pengaturan Sekolah > Langganan (paket dan fitur tambahan). Akun > Paket Saya	Model bisnis (D-157)
Baru	Buku Induk dan sinkronisasi Dapodik: impor ekspor Excel Dapodik (siswa, rombel, ekstrakurikuler, dan data PTK seperti gaji berkala dan kepangkatan) dan menjaga data sekolah tetap selaras	Tambah	Portal operator > Data Sekolah, sebagai fitur tambahan	Sekolah sudah menyimpan data ini di Dapodik (D-158). Perlu tugas rancangan sendiri
Baru	Mengundang guru	Tambah	Portal operator > Guru	Pengganti kata sandi bawaan
Baru	Bawaan muatan lokal dan kalender per daerah	Tambah	Konsol internal + Pengaturan Sekolah	D-018
Baru	Pengenalan 3 langkah	Tambah	Tampil sekali setelah mendaftar: kelas, jadwal, siswa	Siap sejak hari pertama
Nanti	Drag & Drop, Word Puzzle, Maze Challenge, Flashcard	Nanti	Templat game berikutnya	Setelah Quiz Battle membuktikan polanya
Nanti	Kode game buatan AI atas permintaan	Nanti	Butuh rancangan sandbox dan tinjauan	D-015
Nanti	Canva Connect API (impor langsung ke Canva guru)	Nanti		Tombol tingkat 1 cukup untuk v1
Nanti	Offline di luar Di Kelas	Nanti		D-016
Dihapus	Generator konten umum ("Buat bebas")	Hapus	—	Guru bisa langsung melakukannya di Gemini (D-024)
Dihapus	Slide per pertemuan ("Bahan Tayang")	Hapus	—	Tidak diperlukan; guru menayangkan dengan alat mereka sendiri (D-033)
Nanti	Absensi per jam pelajaran untuk guru mapel	Nanti		Absensi harian di v1 (D-029)
Nanti	Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Nanti		Tidak di v1 (D-037)
Nanti	SMP/MTs	Nanti		Butuh data kurikulum

Cakupan v1

v1 berisi setiap baris di atas yang tidak bertanda *Hapus* atau *Nanti*. Itu rilis yang besar, jadi Fase 2 sebaiknya memotongnya menjadi irisan yang bisa dirilis satu per satu. Usulan urutan (dikonfirmasi saat Fase 2 direncanakan):

1. Fondasi: autentikasi, undangan, sekolah dan peran, tahun ajaran dan kelas, impor kurikulum, jadwal pelajaran.
2. Inti konten: Mesin Penyedia AI, mesin templat, templat RPM, Dokumen Saya, ekspor PDF/DOCX.
3. Templat lain: Bank Soal, LKPD, Quiz Battle (tayang + unduh).
4. TKA: templat Paket Soal TKA, situs ujian, sesi, kartu ujian, token, hasil. Target: siap sebelum sekolah mulai latihan TKA 2027 (Januari–Maret).
5. Di Kelas dengan sinkronisasi offline, Jurnal dari RPM.
6. Asesmen: rencana, nilai, analisis per TP, rapor.
7. Portal: kepala sekolah, operator, pengawas. Validasi dan komentar.
8. Bisnis: uji coba, langganan, fitur tambahan, penagihan, Mode Contoh.

Pertanyaan terbuka

- [x] Harga: uji coba 2 minggu, Sigrak Guru Rp60.000, Sigrak Sekolah Rp100.000, fitur tambahan Rp50.000 per fitur (D-157, D-158).
- [ ] Nama akhir: periksa "Sigrak" (dan cadangan "Kapur") di PDKI kelas 9, 41, 42, lalu daftarkan domain .id dan .com bersamaan. Risiko nama lebih tinggi sekarang karena pasarnya nasional.
- [ ] Logo: brief untuk desainer (berwarna, satu warna, negatif, minimal 16 px).
- [x] Modul kokurikuler masuk v1 sebagai varian templat RPM (D-014).
- [ ] Uji menu lima tab dengan 5 guru kelas dan 2 guru mapel memakai prototipe klik (tanpa data sungguhan).
- [ ] Presentasikan versi singkat ke kepala sekolah dan pengawas, lalu catat keberatan mereka.
- [x] Klausul batas usia di bawah 18 tahun dari Gemini: siswa hanya menerima konten AI yang sudah jadi dan diperiksa guru, dan tidak pernah memicu AI (D-124).
- [ ] Jadwal TKA 2027 untuk SD/MI, begitu diumumkan, untuk menentukan waktu rilis fitur TKA.
- [ ] Peninjau data agama dan salinan SK 9941/2025 dari kanal resmi (lihat `religious-education.md`, bagian Pertanyaan terbuka).